

AyED 2023. Módulo 3 Grafos- 18.11.2023 - Tema 1.

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

EJERCICIO 1: Puntaje 5 puntos

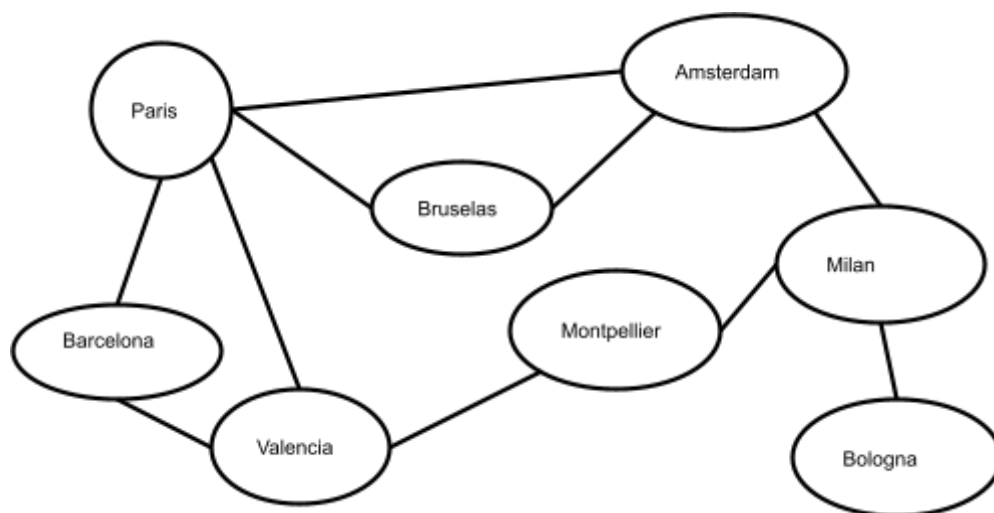
Implemente la **clase Parcial**, y el método:

public ??? resolver(Grafo<???> ciudades, String origen)

Usted se encuentra de turismo en Europa y quiere alquilar un auto y recorrer la mayor cantidad de ciudades. Por lo cual, debe implementar un algoritmo que retorne el camino mas largo desde una ciudad origen hasta la misma ciudad.

Por ejemplo:

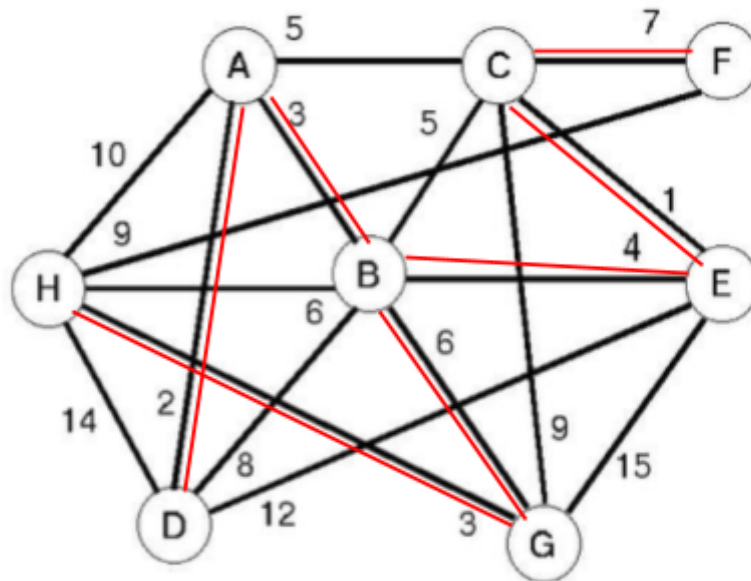
- siendo el origen Paris, el camino más largo es Paris, Bruselas, Amsterdam, Milan, Montpellier, Valencia, Barcelona y Paris.
- Para el origen Paris, el camino Paris, Amsterdam, Milan, Montpellier, Valencia y Paris, no es el camino mas largo porque omite dos ciudades (Bruselas y Barcelona).
- Para el origen Paris, el camino Paris, Bruselas, Amsterdam, Milan y Bologna no es un camino valido porque no termina en Paris.



- Completar en la firma del método los tipos de datos indicados con signo de interrogación.
- Debe verificar la existencia del origen.
- **No se puede pasar 2 veces por el mismo lugar** al formar el recorrido.
- En caso de no existir un recorrido posible, debe devolver la **lista vacía**.
- No se puede agregar variables de clase ni de instancia.

EJERCICIO 2: Puntaje 3 puntos

- a) Muestre paso a paso la ejecución de **Prim** partiendo del vértice **"A"**. Muestre todos los pasos intermedios, indicando el orden en que se van procesando los vértices.



Orden que toma el Vértice	Vértices	Costo de la Arista	Vértice Previo	Visitado
1	A	$\infty \rightarrow 0$		1
3	B	$\infty \rightarrow 3$	A	1
5	C	$\infty \rightarrow 5$ 1	A E	1
2	D	$\infty \rightarrow 2$	A	1
4	E	$\infty \rightarrow 12$ 4	D B	1
8	F	$\infty \rightarrow 7$	C	1
6	G	$\infty \rightarrow 6$	B	1
7	H	$\infty \rightarrow 10$ 6 3	A-B G	1

b) Marque en el grafo las aristas que forman el árbol abarcador mínimo que surgen del algoritmo.

EJERCICIO 3: Puntaje 2 puntos

Indicar cuáles son todas las **componentes fuertemente conexas** para el siguiente grafo dirigido, utilizando **el algoritmo de Kosaraju** comenzando por el vértice A (los vértices y los adyacentes se procesan en forma alfabética). Muestre paso a paso la ejecución del algoritmo. **Indique las componentes en el orden en que fueron encontradas.**

